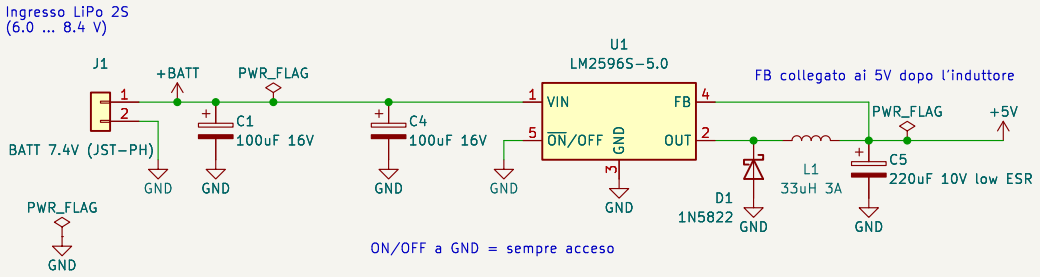
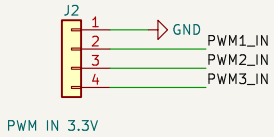
ALIMENTAZIONE — Variante B: regolatore switching LM2596S-5.0



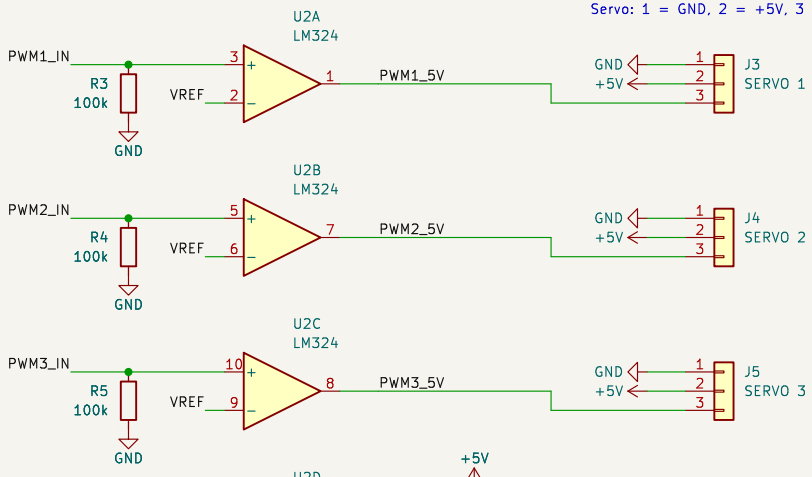
Dal microcontrollore:
1 = GND
2 = PWM1 3 = PWM2 4 = PWM3

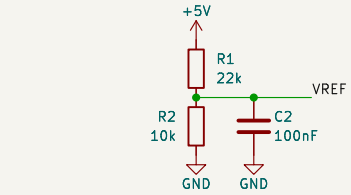


PWM IN 3.3V

LEVEL SHIFTER 3.3V -> 5V (LM324, comparatori non invertenti: IN+ = PWM, IN- = VREF)

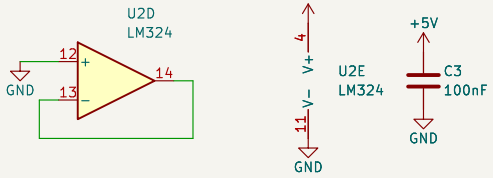
Servo: 1 = GND, 2 = +5V, 3 = PWM 5V





VREF = 5V x 10k / (22k + 10k)
= 1.56 V (soglia)

U2D non usata:
IN+ a GND, uscita
retroazionata su IN-



NOTE
- Anello di potenza (C4, U1 pin VIN/OUT/GND, D1, L1, C5) il più corto possibile, con piano di massa.
- L1: induttore di potenza da almeno 3A di saturazione; verificare l'impronta col componente acquistato.
- Con batteria scarica (~6.4V) il LM2596 lavora vicino al limite di dropout.
- LM324 alimentato a 5V: l'uscita alta arriva a ~3.5-3.8V (non rail-to-rail). Ai servo basta; per avere 5V pieni montare MCP6004 o LMV324 nello stesso zoccolo DIP-14 (stesso pinout).
- R3-R5 (pull-down) tengono basse le uscite se il microcontrollore e' scollegato.

Level shifter PWM 3.3V -> 5V con LM324
Batteria LiPo 2S 7.4V -> 5V con regolatore switching LM2596S-5.0

Sheet: /
File: Servo_Driver_B_Buck.kicad_sch

Title: Driver 3 servo — Variante B (Buck)

Size: A4	Date: 2026-10-18	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1